编译器设计专题实验课2026

2026.04

一、第一次实验反馈

1. 关于考勤

签到考勤信息

签到时间为课程安排的时间段之内，如今天下午2点到6点之间均有效

2. 关于作业，思源学堂作业上传已经开启，关于留言，有时候忘记回复，可以多提醒我。

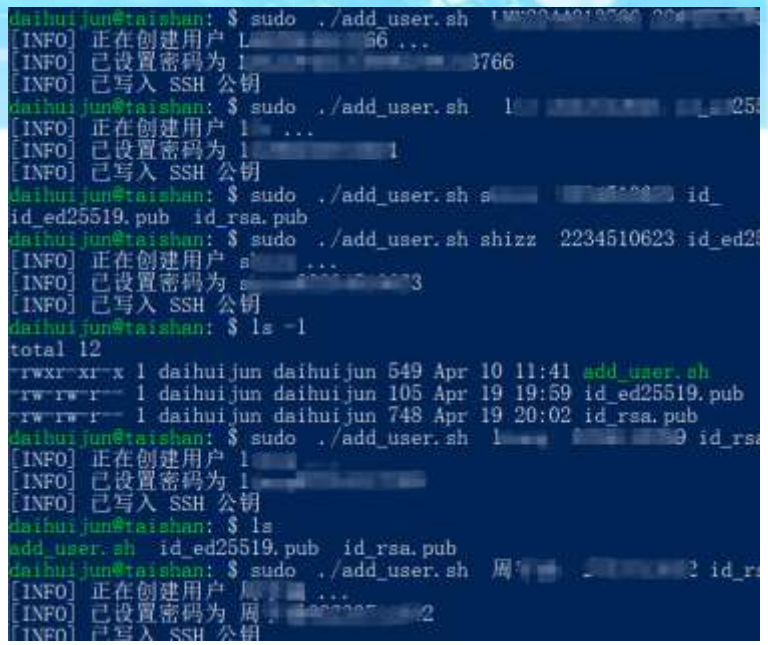
3. 必做和选做，必做部分必须完成，选做部分不完全限定，ppt上的选做可以作为选做部分参考内容，AI赋能、选做空间非常大



一、第一次实验反馈

2 关于理论作业和服务器存在的问题

鲲鹏服务器配置：周四开始配置，每天都会添加用户，大家后来在群里反馈后发现出现各种问题，配置没有成功。

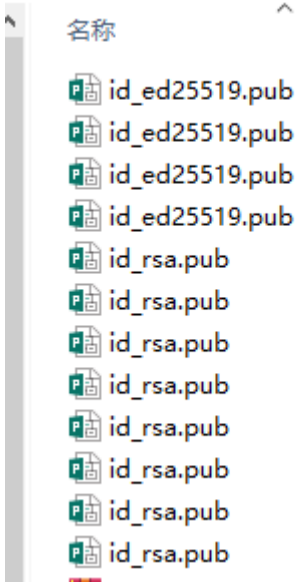


用户名：

学号：

公钥：ssh-



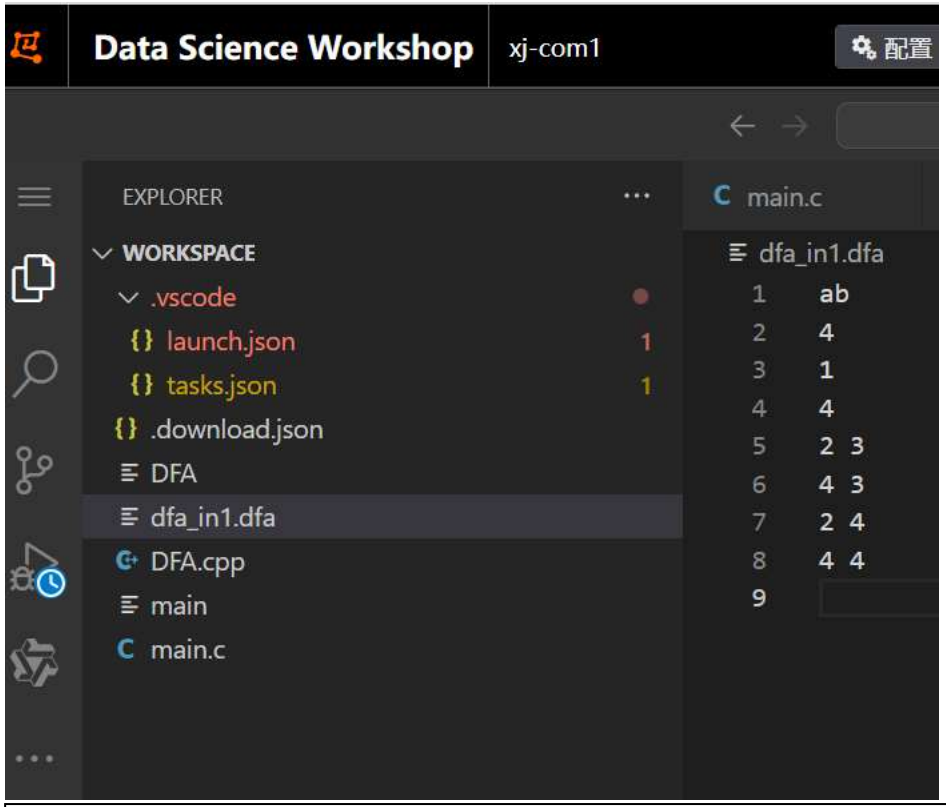


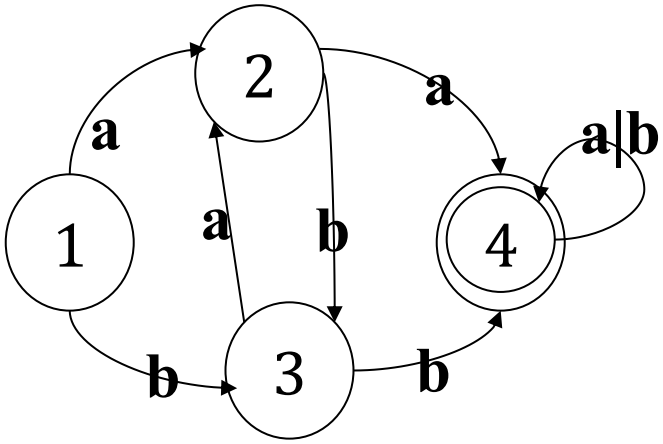
有百名同学申请账号，一一处理和解决报错时间不允许，所以请学委或者班长帮忙处理本班同学。

一、第一次实验反馈

- 实验1

  完成DFA，要求有输入和输出截图





根据DFA和可接受字符，以及长度限制可以获得词法单元

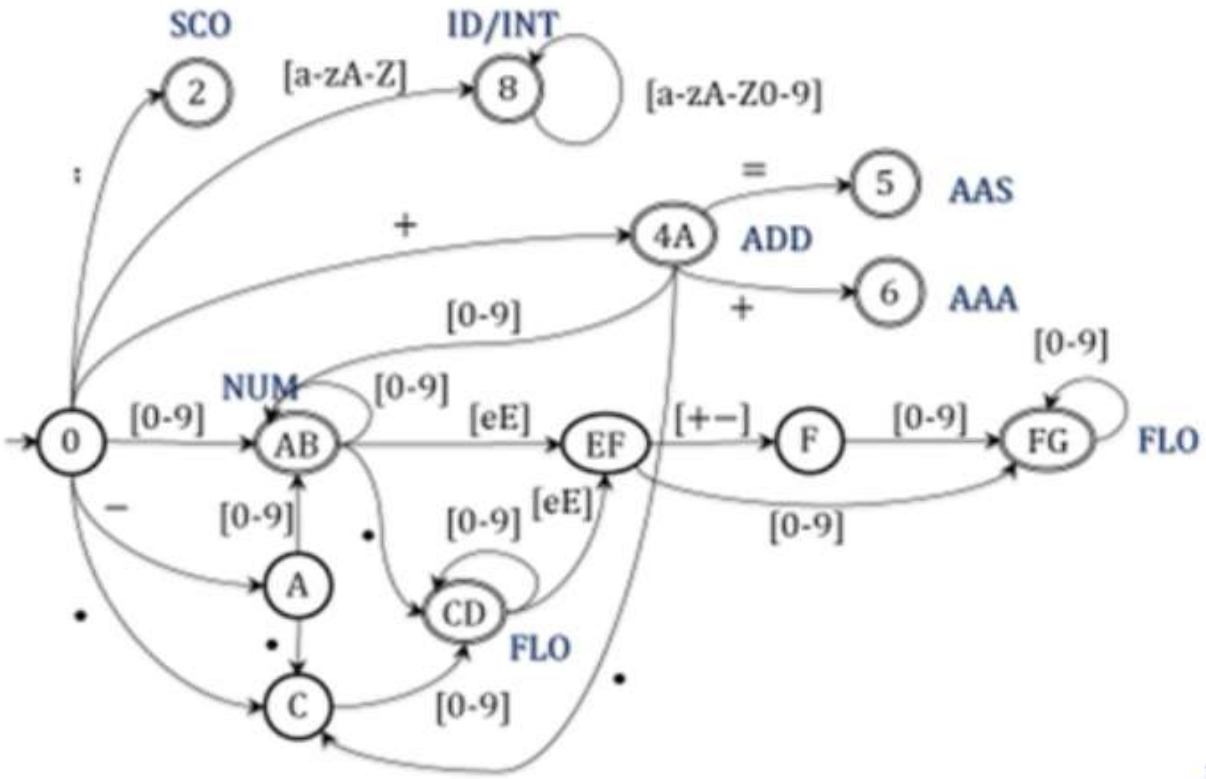
例如本例的词法单元

二、实验安排

- 实验一 词法分析组合DFA
- 实验二 词法分析器scanner实现
- 实验三 语法分析LR(0)规范集设计实现
- 实验四 语法分析写出SLR(1)分析表
- 实验五 语义分析实现SLR引导的语义分析框架
- 实验六 中间代码生成，设计属性文法、使用符号表进行语法翻译实现中间代码
- 实验七运行时环境，设计存储格式、 构建内存映像
- 实验八产生调用活动记录的代码序列产生可执行代码
- 验收从第7次开始，因此部分实验可能不做

三、第二次实验任务

- 第一次实验内容：以一个较复杂的DFA为例，目标是能够识别某种语言词法单位



三、第二次实验任务

- 主要识别以下几类 Token：

Token 类型	说明	终态
SCO	分号 ;	2
ID	标识符（字母开头，字母数字）	8
INT	整数	AB
FLO	浮点数（含小数 / 科学计数法）	CD、EF、FG
AAS	赋值号 =	5
ADD	加号 +	4A（转移）→6
SUB	减号 -	0→A
DOT	点号 .	0→C

```
test_code = """
int a = 123;
float b = 123.45;
float c = 1e-3;
a + b = 0;
"""
```

输入：小段代码，

输出：经过DFA解析，获得toke流

三、实验过程

具体词法规则

1. 标识符（ID）
构成规则：**必须以字母开头**，后续可跟任意字母或数字。
正规式：letter (letter | digit)*
示例：a、b、num123、testVar
说明：本实验未区分关键字与标识符，int、float等均被识别为普通标识符

2. 整型常量（INT）
构成规则：由**纯数字序列**组成。
正规式：digit+
示例：0、123、999
支持负数形式：-123（由减号后接整型常量构成）

3. 浮点型常量（FLOAT）
本实验支持**三种标准浮点格式**：
1.小数形式：digit+ . digit*，如123.45、66.
2.小数点开头形式：. digit+，如.45、.9
3.科学计数法形式：(digit+ | digit+.digit* | .digit+) (e|E)(+|-)? digit+，如1e-3、12.3E+4
正规式：整合上述三种形式的浮点数正规式
示例：123.45、.66、1e-3、9.8E7

4. 界符与运算符
1.分号（SCO）：仅识别符号;，作为语句结束标记
2.赋值符（ASSIGN）：仅识别符号=，用于变量赋值
3.加法运算符（PLUS）：仅识别符号+，不支持++、+=等复合形式
4.减法运算符（MINUS）：仅识别符号-，可表示负数或减法运算
5.小数点（DOT）：仅识别符号.，用于构造浮点数

空白符处理
源程序中的**空格、换行符、制表符**仅作为单词分隔符，词法分析器会自动跳过，不生成任何 Token

不支持的词法单元
本实验为基础教学版词法分析器，**不支持**以下符号与语法：
1.关键字：if、else、while、int、float等无特殊识别；
2.乘除运算符：*、/、%；
3.比较 / 逻辑运算符：>、<、==、&&、||、!；
4.括号与花括号：(、)、{、}；
5.复合运算符：++、--、+=、-=等；
6.字符串 / 字符常量、注释符号。

三、实验过程

- 词法分析的前缀

  NFA存在歧义，需要维护状态集，速度慢，开销大。词法分析要求线性扫描一次遍历，DFA在O(n)时间内完成，无回溯、占用内存小无开销。程序设计语言的词法规则明确，无二义性，因此天然适合用DFA识别。

- 主文法的词法类别列表

ID = L([a-z][a-z0-9]*) \ KEY
KEY = {int, float, void, if, else, while, return, input, print}
INT = {int}; FLOAT = {float}; VOID = {void}; IF = {if}; ELSE = {else}
WHILE = {while}; RETURN = {return}; INPUT = {input}; PRINT = {print}
NUM = L([+-]?[0-9]+)
FLO = L([+-]?[0-9]*.[0-9]+ | [+-]?[0-9]+.[0-9]*)
OP = AOP ∪ ROP ∪ BOP ∪ {=, +=, ++} AOP = {+, -, *, /}
ADD = {+}; SUB = {-}; MUL = {*}; DIV = {/}
ROP = {<, <=, ==, >, >=, !=}
BOP = {∧, ∨, !} 或 BOP = {&&, ||, !}
ASG = {=}; AAS = {+=}; AAA = {++}
DLI = {(,), [,], \{, \}, \, :, ;}
LPA = {(}; RPA = {)}; LBK = {[}; RBK = {]}; LBR = {\{}; RBR = {\}}; CMA = {\,};
SCO = {;}

三、第二次实验任务

- 实验2

以一个简单的例子切入，写一个词法分析扫描程序scanner，采用C++编写，在Windows下编译得到scanner.exe

程序有两个运行模式：例如：先输入1，再输入符号串个数n，然后输入n个用空格分隔的符号串，程序会给出每个符号串对应的类型或者先输入2，然后任意输入一行语句，程序会对语句进行词法分析，并给出每个单词对应的类型。

输入样例1：

1

5

id if 485 841.6541 www

输出样例1：

ID

IF

NUM

FLOAT

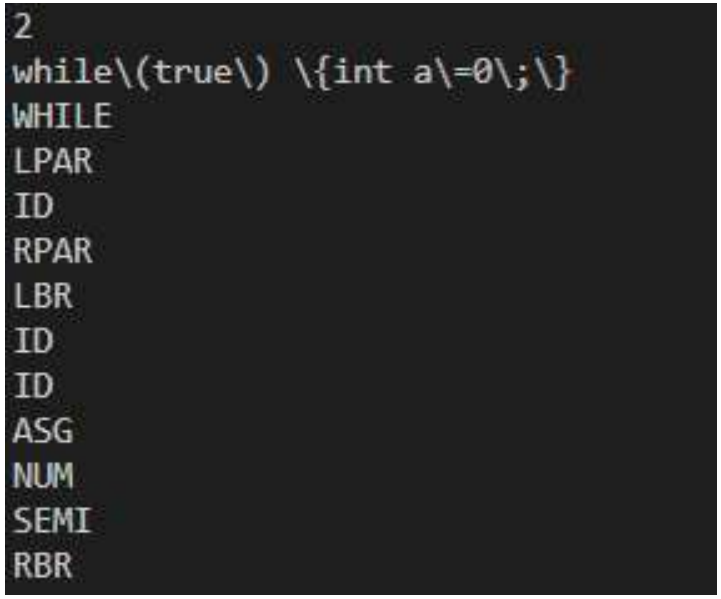
ID

```
1
5
id if 485 841.6541 www
ID
IF
NUM
FLOAT
ID
```

三、第二次实验任务

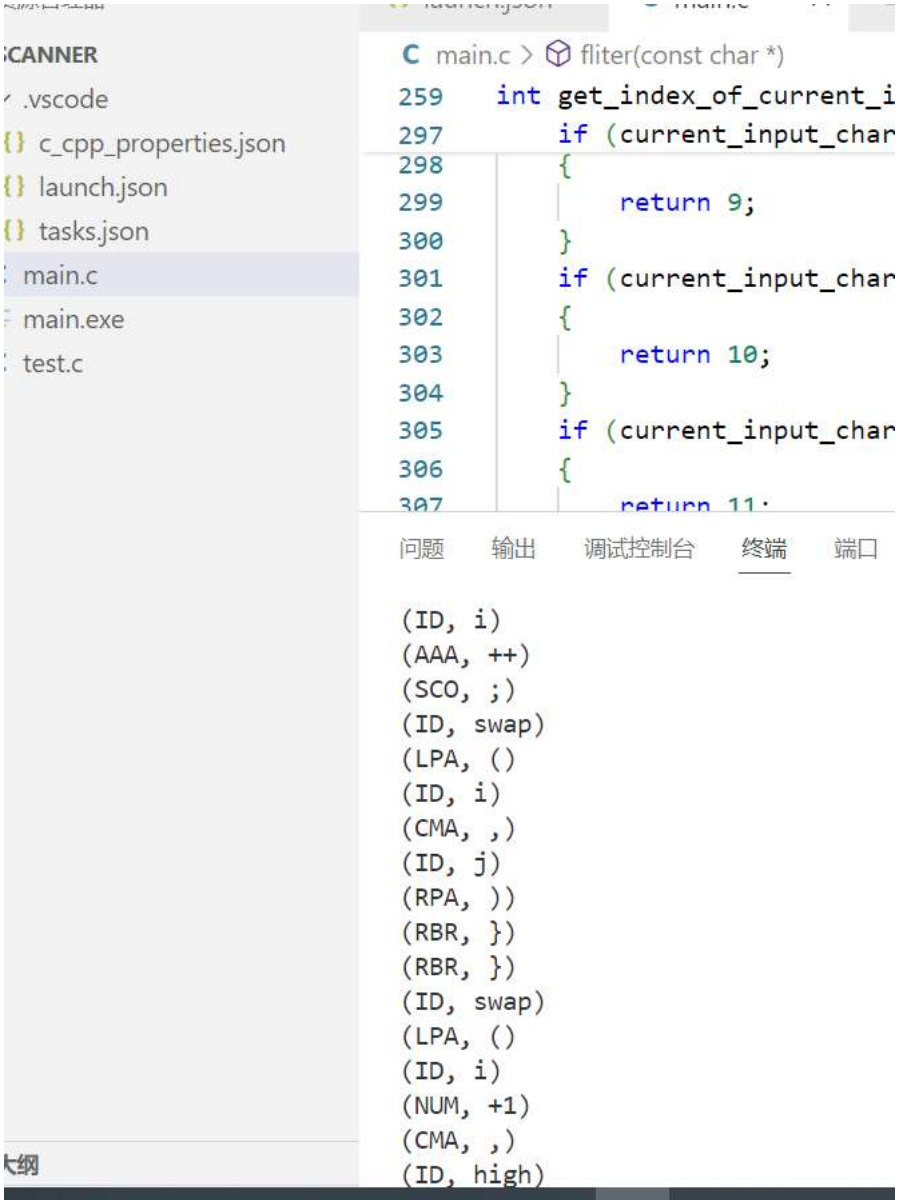
- 实验台、非AI编程，远端云环境

输入样例2：
2
while\(true\) \{int a\=0\;\}
输出样例2：
WHILE
LPAR
ID
RPAR
LBR
ID
ID
ASG
NUM
SEMI
RBR



三、实验过程

- 实验2，
  本地vscode或者其他环境，采用c实现



三、实验过程

- 实验2

launch.json | main.c | test.c 4

test.c > ...

```
1   void qsort(int low, int high){
2       void swap(int i,j){void qsort(int low, int h
3   int k;
4   int parti(int lowhigh){
5       void swap(int i,j){
6           int x;
7           x=a[i];
8           a[i]=a[j];
9           a[i]=x}//end of swap
10  int i,j,k,key;
```

```
(VOID, void)
(ID, qsort)
(LPA, ()
(INT, int)
(ID, low)
(CMA, ,)
(INT, int)
(ID, high)
(RPA, ))
(LBR, {)
(VOID, void)
(ID, swap)
(LPA, ()
(INT, int)
(ID, i)
(CMA, ,)
(ID, j)
(RPA, ))
(LBR, {)
```

1、例如写一个测试文件test.c　词法分析器输出如上述右边

2、将终端输出到一个文件（目的是将词法分析的结果作为后续分析的输入文件）

三、实验过程

- 实验2

必做，实现该词法类别列表的词法分析器

选做，内容不限，可以采用其他方式实现词法分析器，也可以构造页面或者封装程序界面使其和实验一内容结合

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1							12						
2	状态	数字	字母	加号	负号	乘号	等号	浮点(.)	各种括号	分界符号	<	!	换行符等
3	输出当前缓冲区回到初始状态	1	3										0
4	处理整型数	1		5	7	11	8	2	11	11	9	10	13
5	处理浮点数	2		5	7	11	8		11	11	9	10	13
6	处理变量名	3	3	5	7	11	8		11	11	9	10	12
7	正号	1											4
8	输出缓冲区并输出运算符加号	1	3	4	6		18		17				5
9	负号	1											6
10	输出缓冲区并输出运算符减号	16	3	4	6				17				7
11	输出缓冲区并存入了单个=	1	3	4	6		14		11	11			8
12	输出缓冲区并存入了单个<	1	3	4	6		15		11				9
13	输出缓冲区并存入了单个!						16		11				10
14	输出缓冲区并输出完一个其他界符/运算符	1	3	4	6	17	8	17			9	10	11
15	输出变量名并判断是不是关键字	1	3	5	7	17	8				9	10	12
16	将数字输出缓冲区	1	3	5	7	17							13
17	输出==（或读到换行符，下同）	1	3	4	6	17			17				14
18	输出<=	1	3	4	6	17			17				15
19	输出!=	1	3	4	6	17			17				16
20	输出单个界符或者运算符完成	1	3	4	6	17			17				17
21	输出+=	1	3	4	6	17			17				18

三、实验过程

- 实验2

本语言DFA

